

# 時空間支配型 AI

v0.1 / 2026-07-30 / Neo.K / 母命題論文／系統架構研究綱領

證據狀態：E0——概念、形式模型與可證偽研究議程

<https://thisoneisneok.com/html/papers/stdi-01.html>

---

## SECTION

### 從單體具身智能到持續性時空域治理

Spatiotemporal Domain Intelligence: From Individual Embodied Agents to Persistent Governance of Physical Domains

系列：《時空域支配智能》系列第 1 篇

文件編號：EML-STDI-2026-v0.1

作者：Neo.K

協作整理：Aletheia（阿萊）

機構：EveMissLab／一言諾科技有限公司

日期：2026 年 7 月 30 日

文件類型：母命題論文／系統架構研究綱領

證據成熟度：E0——概念、形式模型與可證偽研究議程

公開狀態：私人研究稿；公開前應經 EML-CF 的 IP Gate 與證據審查

## SECTION

### 摘要

現有具身人工智能研究通常將「身體」理解為一台機器人、一組感測器與執行器，或一群可以分工協作的移動代理。自主實驗室則進一步將人工智能、機器人、自動化儀器、材料與量測流程組合成實驗閉環，使系統能在有限問題空間中提出條件、執行操作、分析結果並選擇下一輪實驗。這些成果已證明，AI 可以控制物理或計算實驗，移動機器人也能在既有實驗室中操作多種設備。然而，現有系統大多仍是針對狹窄研究任務、少數工具與特定流程建立的客製化閉環；它們通常不被定義為一個長期維持同一物理區域、跨任務保存世界模型、持續分配權限與資源、管理多個固定與移動身體，並保存因果證據的統一智能主體。

本文提出「時空間支配型 AI」作為新的母命題，正式工程名稱為 時空域支配智能（Spatiotemporal Domain Intelligence, STDI）。本文中的「支配」不指無限制控制，不指對物理時空本身具有超自然能力，也不表示中央 AI 應直接操縱每一個馬達與安全回路。它指的是：在一個被明確授權、空間有限、時間持續的物理域中，人工智能能否長期維持可更新的世界狀態，管理固定站、移動站、儀器、材料、能源、算力與人類協作者，將研究或生產意圖編譯成可執行的站點任務，並在局部安全約束、可撤回權限與完整證據鏈之下完成觀測、行動、驗證與回退。

STDI 的基本形式不是：

\$\$

$\text{\text{一個 AI}} + \text{\text{很多機器人}},$

\$\$

而是：

\$\$

$\begin{aligned}$

$\text{\text{STDI}}$

$= \{ \}$  &

$\text{\text{持續性智能主體}}$

+

$\text{\text{站點化分布式身體}}$

+

$\text{\text{時空域世界模型}}$

$\backslash \backslash$

---

&+

\text{語義—物理流編譯}

+

\text{權限與資源治理}

+

\text{證據與回退閉環}.

\end{aligned}

\$\$

本文承接 O-Chip／Oversoul 的「決策—執行分離」、SFRSN 的「中央主權—地方自治—動態不動點中央」、GFMSN 的站點、支線、分流與重注入語言、ODML 的「飛行即定址」與「對齊即容量」，以及 EML-CF 的概念生成、證據管理與智慧財產分流。其核心貢獻是把這些原本用於晶片、資料中心與光學資料運動層的架構原理，尺度遷移到具身研究、實驗室自動化與分布式物理控制。

本文提出九層 STDI 架構、六類站點、三層控制閉環、四種連線模式、五種域主權、權限租約與局部否決機制，並建立「具身即佔域、對齊即能力」的初步形式模型。本文同時給出與一般機器人群、自主實驗室、智慧工廠、數位孿生與多代理系統的差異，明確限制其近期工程範圍，並提出從軟體模擬、桌面研究站、單房間實驗域到跨實驗室聯邦的分階段驗證路線。

關鍵詞：時空間支配型 AI、時空域支配智能、STDI、超靈、Oversoul、具身人工智能、分布式身體、站點網、持續性指揮控制區、自主實驗室、語義即物理路由、具身對齊、世界模型、權限租約、物理回退

本文是《時空域支配智能》系列的第一篇。它不試圖一次完成所有硬體、協議、機器人、安全規範與自主研究實作，而負責完成四項工作：

- 定義什麼是「時空間支配型 AI」；
- 區分它與既有具身 AI、自主實驗室及機器人群；
- 建立整個系列可共用的形式模型與架構邊界；
- 指定後續子論文與子產品的展開位置。

本系列預計至少包含：

- 時空間支配型 AI 母命題；

- 
- 超靈的物理化；
  - Oversoul Station Fabric／超靈站網；
  - 持續性指揮控制區；
  - 語義即物理路由；
  - 具身即佔域、對齊即能力；
  - 中央主權、地方自治與動態不動點中央；
  - 有線、無線、光學與離線任務包混合站網；
  - 站點化世界模型；
  - 具身自主研究閉環；
  - 時空域 AI 安全憲法；
  - 從研究室到跨站點研究文明。

因此，本文不是一份單機器人設計，也不是一份單一實驗室自動化白皮書，而是一個產品族、協議族與研究議程的共同地基。

對大量前沿概念產品而言，真正昂貴的部分通常不是寫出想法，而是完成以下循環：

\$\$

\text{假說}

\rightarrow

\text{設計}

\rightarrow

\text{製造}

\rightarrow

\text{量測}

\rightarrow

---

\text{失敗分析}

\rightarrow

\text{修改}

\rightarrow

\text{再驗證}.

\$\$

當產品涉及：

- 新型處理器架構；
- 異質封裝；
- 光電混合互連；
- 熱與功率控制；
- 材料與微結構；
- 生物混合介面；
- 新型製造流程；
- 多站點分布式系統；

人類研究團隊往往受到：

- 儀器時間；
- 人員排班；
- 樣本交接；
- 跨專業溝通；
- 夜間停機；
- 量測格式不一致；

- 重複操作；
- 實驗版本混亂；
- 長週期待；
- 證據斷裂；

等問題限制。

具身化 AI 的價值，不是讓材料反應、製造過程或物理測試失去必要時間，而是降低大量非物理性的等待與協調成本。

一台通用機器人仍然不足，原因包括：

- 它只能同時佔據有限位置；
- 它攜帶的工具有限；
- 它不能替代固定的大型儀器；
- 它的故障會使整個身體失去功能；
- 它通常以單一任務或短期工作階段運作；
- 它很難獨自維持跨房間、跨設備與跨數日的完整世界狀態。

真正需要的不是一個更像人的機器人，而是：

一個能將整個被授權研究空間理解為分布式身體的持續性智能。

## SECTION

### 2.1 自主實驗室已證明閉環可行

A-Lab 已展示以自主代理、機器人與材料合成設備形成閉環，在研究者指定的目標集合內持續選擇合成方案、執行實驗與分析結果。移動機器人也已被用於在傳統實驗室中操作多種設備，使不完全為自動化而設計的空間可以被納入自主工作流。

這些成果證明：

---

\$\$

\text{AI 決策}

+

\text{機器人執行}

+

\text{儀器量測}

+

\text{結果回饋}

\$\$

可以形成實際物理閉環。

但現有自主實驗室通常具有以下特徵：

- 研究問題狹窄；
- 工作流高度客製；
- 使用工具數量有限；
- 對材料與設備依賴強；
- 安全邊界由人類預先設定；
- 世界模型主要服務當前實驗；
- 系統身份與任務多在專案級存在。

因此，自主實驗室是 STDI 的必要前身，但不等於完整 STDI。

## SECTION

## 2.2 資訊物理系統提供了感知—通訊—致動框架

NIST 將資訊物理系統描述為將計算、通訊、感測與致動和物理系統及人類整合，以完成不同關鍵程度的功能。這提供 STDI 的基本工程底座。

---

但資訊物理系統通常不必具備：

- 長期研究目標；
- 跨任務身份連續性；
- 主動生成新實驗；
- 多身體共同自我模型；
- 智慧財產與證據分流；
- 對自身能力邊界的語義理解。

STDI 在 CPS 上增加的是持續性智能治理層。

## SECTION

### 2.3 數位孿生提供狀態映射，但不自動產生治理主體

數位孿生可以對實體、設備與流程建立虛擬對應，支援即時監控、模擬、分析與異常偵測。它是 STDI 世界模型的重要組件。

但：

\$\$

$\text{Digital Twin}$

$\neq$

$\text{Autonomous Domain Governor}$ .

\$\$

數位孿生可以描述世界，STDI 還必須決定：

- 哪些任務應執行；
- 誰可以執行；
- 何時執行；

- 
- 需要哪些資源；
  - 哪些結果可信；
  - 何時停止或回退。

## SECTION

# 2.4 機器人軟體與工業互通提供站點接口

ROS 2、ros2\_control、DDS、OPC UA Robotics 與 IEEE TSN 等技術，已提供：

- 機器人元件抽象；
- 感測器、執行器與系統描述；
- 即時資料分發；
- 多廠商設備資訊模型；
- 有界延遲與低抖動網路；
- 多機器人與機器人—感測器組合。

因此，STDI 不需要重新發明所有底層裝置驅動與通訊協議。

它真正需要新增的是：

- 時空域任務語義；
- 站點能力證書；
- 權限租約；
- 世界狀態紀元；
- 具身對齊排程；
- 證據與回退關係；
- 中央與地方的治理規則。

---

定義一個被授權的物理時空域：

\$\$

$\mathcal{D}$

=

$\left($

$\Omega,$

$\mathcal{T},$

$\mathcal{N},$

$\mathcal{R},$

$\mathcal{A},$

$\mathcal{P}$

$\right),$

\$\$

其中：

- $\Omega$ ：空間區域集合；
- $\mathcal{T}$ ：時間窗口、期限與事件序列；
- $\mathcal{N}$ ：固定站、移動站與虛擬站；
- $\mathcal{R}$ ：材料、能源、算力、儀器與人員資源；
- $\mathcal{A}$ ：可被系統請求或執行的動作；
- $\mathcal{P}$ ：權限、安全與治理政策。

時空域支配智能定義為：

一個能在被授權的有限物理時空域中，持續維護帶不確定性的世界模型，將高階意圖編譯為站點任務與物理流，配置資源與權限，協調多個固定和移動身體，執行觀測—行動—驗證閉環，並在故障或政策違反時安全降級與回退的人工智能系統。

---

可表示為：

\$\$

$\mathfrak{I}_{\mathrm{STD}}$

=

$\left($

$\mathcal{W},$

$\mathcal{G},$

$\mathcal{Q},$

$\mathcal{B},$

$\mathcal{E},$

$\Pi,$

$\Gamma$

$\right),$

\$\$

其中：

- $\mathcal{W}$ ：世界狀態模型；
- $\mathcal{G}$ ：站點與通訊圖；
- $\mathcal{Q}$ ：任務、實驗與維護佇列；
- $\mathcal{B}$ ：資源、能量、熱與風險預算；
- $\mathcal{E}$ ：證據、來源與不確定性；
- $\Pi$ ：控制與排程策略；
- $\Gamma$ ：治理、權限與安全憲法。

「支配」是一個有意保留張力的母命題詞。工程上必須把它拆解，防止概念滑向全知全能或無限制控制。

---

## SECTION

### 4.1 感知主權

系統能持續回答：

- 哪些物體存在；
- 它們位於何處；
- 哪些狀態由感測器直接觀測；
- 哪些只是模型推定；
- 哪些區域目前不可觀測；
- 哪些感測器失準；
- 哪些資訊已過期。

因此感知主權包含「知道自己不知道什麼」。

## SECTION

### 4.2 時序主權

系統能管理：

- 任務順序；
- 同步窗口；
- 樣本有效期限；
- 儀器暖機時間；
- 維護週期；
- 不得同時發生的操作；
- 必須共同發生的量測；

- 
- 中斷後的恢復點。

#### SECTION

## 4.3 資源主權

系統能在授權範圍內分配：

- 儀器時段；
- 機器人；
- 材料；
- 樣本容器；
- 電力；
- 熱預算；
- 算力；
- 網路；
- 人類介入時間。

#### SECTION

## 4.4 行動主權

系統可以透過站點改變物理世界，但任何動作都受：

- 能力邊界；
- 權限租約；
- 本地互鎖；
- 安全集合；
- 執行前檢查；

- 事後證據；

限制。

## SECTION

# 4.5 證據主權

系統能追蹤：

- 哪一個模型提出實驗；
- 哪一個策略批准；
- 哪一個站點執行；
- 使用哪一批材料；
- 在何種校準狀態下量測；
- 結果由誰或哪個模型判讀；
- 哪些結論需要重做；
- 哪些資料已進入產品、專利或公開流程。

五種主權可以寫為：

\$\$

$\mathcal{S}_D$

=

$S_{\mathrm{sense}}$

+

$S_{\mathrm{time}}$

+

$S_{\mathrm{resource}}$

---

+

$S_{\{\mathrm{action}\}}$

+

$S_{\{\mathrm{evidence}\}}.$

\$\$

缺少其中任一項，系統都不應被稱為完整時空域支配智能。

O-Chip 的原始命題，是把高階預測、規劃、依賴分析與資源治理從執行核心中抽離：

\$\$

$\text{\text{高階決策}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{O-Chip/Oversoul}},$

\$\$

\$\$

$\text{\text{高吞吐執行}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{CPU/GPU/專用單元}}.$

\$\$

這可概括為：

決策應發生在長視野、高語義與全局狀態可見的地方；執行應發生在短反射、高吞吐與局部確定性的地方。

STDI 將這個結構再做一次尺度遷移：

\$\$

$\text{\text{晶片內靈肉分離}}$

$\rightarrow$

---

$\text{\text{資料中心語義治理}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{物理時空域治理}}$ .

\$\$

新的分工為：

Oversoul／Domain Intelligence

= 長期目標、因果模型、跨站點規劃、權限與證據

Local Station Agent

= 局部狀態估計、快速反射、站點排程、故障處理

Hard Real-Time Controller

= 馬達、互鎖、急停、壓力、溫度、雷射與電氣安全

因此，超靈物理化不代表把一個大模型直接接到所有馬達，而是建立不同時間尺度的嵌套控制。

STDI 的身體不是單一機器，而是站點集合：

\$\$

$\mathcal{B}_D$

=

$\{$

$N_0, N_1, \dots, N_k$

$\}$ .

\$\$

每一站點表示為：

\$\$

$N_i$

=

$\left($

$C_i,$

---

$O_i,$

$Z_i,$

$L_i,$

$R_i,$

$H_i,$

$U_i$

$\backslash right),$

\$\$

其中：

- $\$C_i\$$ ：能力集合；
- $\$O_i\$$ ：可觀測狀態；
- $\$Z_i\$$ ：可作用空間；
- $\$L_i\$$ ：延遲與連線特性；
- $\$R_i\$$ ：資源需求；
- $\$H_i\$$ ：健康與校準狀態；
- $\$U_i\$$ ：地方自主權與安全限制。

## SECTION

### 6.1 S0：感測站

功能包括：

- 視覺；
- 光譜；
- 聲學；

- 
- 溫度；
  - 壓力；
  - 電磁；
  - 化學；
  - 環境；
  - 人員與設備位置。

感測站可以只讀，不必具有致動權。

## SECTION

### 6.2 S1：執行站

功能包括：

- 開關；
- 泵；
- 閥；
- 馬達；
- 加熱；
- 冷卻；
- 電源；
- 夾具；
- 基本搬運。

其控制邏輯應有限、可驗證且具有本地安全邊界。

---

## SECTION

### 6.3 S2：儀器站

代表：

- 顯微鏡；
- 光譜儀；
- 示波器；
- 3D 列印；
- CNC；
- 化學分析；
- 材料測試；
- 熱與電性量測。

儀器站必須提供能力、校準、樣本接口與證據格式。

## SECTION

### 6.4 S3：移動站

代表：

- AGV；
- AMR；
- 輪式機器人；
- 無人機；
- 移動機械臂；
- 可換工具平台。

---

移動站的主要價值是把未自動化的空間與異質儀器納入站網。

## SECTION

### 6.5 S4：地方智能站

具有：

- 局部世界模型；
- 任務片段；
- 異常偵測；
- 通訊中斷降級；
- 本地安全否決；
- 受限重排程；
- 狀態摘要。

## SECTION

### 6.6 S5：虛擬與遠端站

包括：

- 模擬器；
- 數位孿生；
- 遠端 HPC；
- 雲端模型；
- 第三方實驗室；
- 遠端儀器；
- 人類專家。

---

虛擬站不直接佔據本地域，但可以提供推理、模擬、分析與外部驗證。

GFMSN 將光學資料運動系統理解為主通道、站點、支線、延遲、分流、局部操作與重注入的網路。

STDI 保留此結構，但把被路由的對象從光脈衝擴張為：

- 任務；
- 樣本；
- 材料；
- 工具；
- 能源；
- 數據；
- 人員請求；
- 權限；
- 證據。

GFMSN 的：

\$\$

$\text{\text{drop}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{delay}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{transform}}$

$\rightarrow$

$\text{\text{reinject}}$

\$\$

在物理研究域中對應：

---

\$\$

\text{取出樣本或任務}

\rightarrow

\text{等待或局部處理}

\rightarrow

\text{量測與變換}

\rightarrow

\text{重新進入主流程}.

\$\$

由此形成：

## Oversoul Station Fabric，OSF／超靈站網

OSF 是 STDI 的分布式身體與控制織網，不限定使用單一廠牌、單一通訊介質或單一機器人形態。

SFRSN 原本將資料語義編譯成物理流座標：

\$\$

\text{semantic tag}

\rightarrow

\text{flow class}

\rightarrow

\text{physical coordinate}

\rightarrow

\text{delivery window}.

\$\$

STDI 將其物理化為：

---

\$\$

\begin{aligned}

\text{research intent}

&\rightarrow

\text{task semantics}

\rightarrow

\text{station capability}

\\

&\rightarrow

\text{material／energy／action route}

\rightarrow

\text{execution window}.

\end{aligned}

\$\$

例如：

intent:

"比較三種散熱微結構在相同熱流密度下的穩態與瞬態性能"

task\_semantics:

sample\_class: thermal\_coupon

contamination\_class: low

temperature\_limit: 180C

measurement: [thermal\_camera, thermocouple, electrical\_power]

repeatability: 5

destructive: false

route:

fabrication\_station: S2\_print\_03

conditioning\_station: S1\_oven\_01

test\_station: S2\_thermal\_rig\_02

inspection\_station: S2\_microscope\_01

mobile\_carrier: S3\_amr\_02

這裡的路由不是最短路問題，而是同時受：

- 材料相容；
  - 工具可用性；
  - 校準狀態；
  - 時間窗口；
  - 能源；
  - 安全；
  - 樣本有效期；
  - 證據需求；
  - 人類權限；
- 共同約束。

## SECTION

### 9.1 身體數量不等於能力

一個系統擁有  $N$  個站點，不代表能同時完成  $N$  個有效任務。

$\$$

$C_{\{\mathrm{embodied}\}}$

$\neq$

$\mathcal{N}$  .

$\$$

站點可能：

- 正在維護；
- 尚未校準；
- 缺少材料；

- 與其他任務衝突；
- 不在正確位置；
- 網路中斷；
- 安全條件不允許；
- 使用不同世界狀態版本。

## SECTION

### 9.2 具身對齊集合

對任務  $q$ ，定義所需站點、資源與狀態的對齊條件：

$\mathcal{A}(q, t)$

$=$

$\left\{$

$(n, r, w, p, e)$

$\mid$

$\operatorname{Ready}(n, t),$

$\operatorname{Available}(r, t),$

$\operatorname{Consistent}(w),$

$\operatorname{Permitted}(p),$

$\operatorname{EvidenceReady}(e)$

$\right\}.$

$\mathcal{A}(q, t)$

$\mathcal{A}(q, t)$

可執行條件為：

---

$\$$

$\operatorname{Executable}(q,t)$

$=$

$\mathbb{1}$

$\left[$

$\mathcal{A}(q,t)$

$\mathcal{M}$

$\mathcal{C}_q$

$\right],$

$\$$

其中  $\mathcal{C}_q$  是任務約束。

## SECTION

### 9.3 有效具身容量

在時間窗  $\Delta t$  內的有效具身容量可初步定義為：

$\$$

$C_{\mathrm{eff}}(\Delta t)$

$=$

$\sum_{q \in \mathcal{Q}}$

$v_q$

$\cdot$

$\operatorname{Executable}(q, \Delta t)$

$\cdot$

$p_q^{\mathrm{success}}$

---

-

$C_{\{\mathrm{coord}\}}$

-

$C_{\{\mathrm{recovery}\}}$ ,

\$\$

其中：

- $v_q$ ：任務價值；
- $p_q^{\{\mathrm{success}\}}$ ：成功概率；
- $C_{\{\mathrm{coord}\}}$ ：協調成本；
- $C_{\{\mathrm{recovery}\}}$ ：錯誤與回退成本。

這就是「對齊即能力」在具身域的版本。

STDI 不允許單一高階模型直接承擔所有控制頻率。

## SECTION

### 10.1 L0：硬即時安全閉環

時間尺度：

\$\$

$\mu s \sim ms$ .

\$\$

負責：

- 馬達電流；
- 碰撞；
- 急停；

- 雷射互鎖；
- 高壓；
- 壓力；
- 溫度；
- 化學洩漏；
- 人體接近。

原則：

\$\$

\text{Global AI Command}

<

\text{Local Hard Safety Constraint}.

\$\$

任何中央命令都不能繞過 L0。

## SECTION

# 10.2 L1：地方站點自治閉環

時間尺度：

\$\$

ms \sim s.

\$\$

負責：

- 局部運動規劃；
- 儀器程序；

- 站內重試；
- 故障隔離；
- 量測品質檢查；
- 通訊中斷時安全完成或停止。

## SECTION

### 10.3 L2：超靈全局治理閉環

時間尺度：

\$\$

s \sim days.

\$\$

負責：

- 實驗設計；
- 任務分解；
- 資源調度；
- 跨站點路由；
- 研究優先級；
- 模型更新；
- 證據整合；
- IP 與發布路由。

三層關係為：

\$\$

\text{L0 Safety}

---

\subset

\text{L1 Local Autonomy}

\subset

\text{L2 Global Governance}.

\$\$

STDI 可以分成三代。

## SECTION

### 11.1 第一代：中央主權

中央智能：

- 保存主要世界模型；
- 分配所有任務；
- 決定站點路由；
- 設定資源與風險預算。

地方站點只執行受限程序。

優點是容易理解與審計；缺點是中央延遲、單點失效與擴展性。

## SECTION

### 11.2 第二代：中央策略＋地方自治

地方 Agent 可以在租約範圍內：

- 重排局部任務；
- 重新選擇工具；
- 處理小型故障；

- 暫停不可信操作；
  - 壓縮並回報狀態。
- 但不能：
- 改變全局研究目標；
  - 擴張自身權限；
  - 解除安全限制；
  - 決定專利或公開；
  - 對高風險動作自行批准。

## SECTION

### 11.3 第三代：動態不動點中央

當系統跨越多個實驗室、資料中心與遠端站點時，中央不一定是一台固定機器。

可以將治理中心定義為：

\$\$

$c_t^{\star}$

=

$\arg\max_{c \in \mathcal{C}_t}$

$\left($

$l_c$

+

$T_c$

+

$R_c$

---

-

$L_c$

-

$U_c$

$\backslash \text{right}$ ),

$\$ \$$

其中：

- $\$I_c$ ：資訊完整性；
- $\$T_c$ ：可信度；
- $\$R_c$ ：資源可用性；
- $\$L_c$ ：延遲；
- $\$U_c$ ：不確定性。

「中央」是當前最適合維持共同策略與證據一致性的治理狀態，而不必永久綁定單一節點。

這仍只是遠期研究命題，不是 MVP 前提。

站網的本體是治理與任務關係，不是固定物理線路。

## SECTION

### 12.1 有線確定性連線

適合：

- 安全；
- 即時控制；
- 高頻儀器；
- 大量數據；

- 
- 固定設備。

候選包括：

- 工業 Ethernet ；
- TSN ；
- EtherCAT ；
- 專用光纖 ；
- 儀器匯流排。

IEEE TSN 的目標是提供有界延遲、低延遲變異與低丟包的確定性連線，可作為站點間時間敏感流的底層之一。

## SECTION

### 12.2 無線移動連線

適合：

- 移動機器人 ；
- 臨時站 ；
- 人類穿戴裝置 ；
- 空間重配置。

但不能假設所有無線連線都能支援硬即時安全。

## SECTION

### 12.3 光學與視覺信標

可用於：

- 高速資料 ；

- 精密時間參考；
- 站點定位；
- 近距離對接；
- 無線電受限環境。

## SECTION

### 12.4 離線任務包

在斷線、遠距、深海、軌道或行星環境中，站點可以接受帶有：

- 任務；
- 權限；
- 截止時間；
- 安全集合；
- 回報條件；

的簽章任務包。

因此：

\$\$

$\text{\text{連線持續性}}$

$\neq$

$\text{\text{治理持續性}}$ .

\$\$

治理關係可以在有限時間內由租約與任務包維持。

STDI 的世界模型不能只是三維地圖。

定義：

---

\$\$

$\mathcal{W}_t$

=

$\left($

$O_t,$

$Z_t,$

$E_t,$

$R_t,$

$A_t,$

$P_t,$

$U_t,$

$V_t$

$\right),$

\$\$

其中：

- $O_t$ ：物體、樣本、設備與代理；
- $Z_t$ ：空間區域與邊界；
- $E_t$ ：事件與時間線；
- $R_t$ ：物理、任務與因果關係；
- $A_t$ ：可能動作；
- $P_t$ ：權限與安全政策；
- $U_t$ ：不確定性；
- $V_t$ ：世界狀態版本／紀元。

---

## SECTION

### 13.1 世界狀態不是單一真值

每個狀態可表示為：

$$\begin{aligned} & \$\$ \\ & x \\ & = \\ & (\hat{x}, \Sigma_x, t_{\mathrm{obs}}, s_{\mathrm{source}}), \\ & \$\$ \end{aligned}$$

其中：

- $\hat{x}$ ：估計值；
- $\Sigma_x$ ：不確定性；
- $t_{\mathrm{obs}}$ ：觀測時間；
- $s_{\mathrm{source}}$ ：來源。

## SECTION

### 13.2 世界狀態紀元

當中央與地方站點狀態不同步時，每個任務必須聲明其依賴的世界狀態版本：

```
world_epoch: WE-2026-07-30-042
valid_until: 2026-07-30T21:05:00+08:00
required_entities:
- sample_batch_17
- thermal_rig_02
- robot_arm_04
```

若重要狀態已變更，任務必須重新驗證。

永久性全域控制權不適合分布式具身系統。

---

STDI 採用權限租約：

$\$ \$$

$\backslash ell$

$=$

$\backslash left($

$a,$

$n,$

$z,$

$[t_0, t_1],$

$\backslash mathcal{C},$

$k$

$\backslash right),$

$\$ \$$

其中：

- $\$a\$$ ：允許動作；
- $\$n\$$ ：被授權站點；
- $\$z\$$ ：作用區域；
- $\$[t_0, t_1]\$$ ：有效時間；
- $\$\backslash mathcal{C}\$$ ：約束；
- $\$k\$$ ：簽章與撤銷資訊。

例如：

lease:

station: robot\_arm\_04

action: transfer\_sample

zone: clean\_cell\_B

valid\_from: "20:15:00"

---

```
valid_until: "20:20:00"
max_force: "20N"
allowed_objects: [sample_17]
destination: microscope_01
revoke_on:
  - human_entry
  - vision_confidence_below_0.95
  - world_epoch_changed
```

權限租約使站點有足夠自治完成任務，但不能將暫時權限轉化為永久主權。

STDI 的每個物理行動應產生證據事件：

\$\$

e\_t

=

\left(

\text{intent},

\text{plan},

\text{station},

\text{artifact},

\text{parameters},

\text{observation},

\text{decision},

\text{hash}

\right).

\$\$

完整自主研究循環為：

\$\$

\begin{aligned}

---

```

\text{EML-CF Concept}

&\rightarrow

\text{Falsifiable Hypothesis}

\rightarrow

\text{Experiment Graph}

\\

&\rightarrow

\text{Station Scheduling}

\rightarrow

\text{Physical Execution}

\rightarrow

\text{Evidence}

\\

&\rightarrow

\text{Model Revision}

\rightarrow

\text{Concept/IP Routing}.

\end{aligned}

```

\$\$

EML-CF 負責：

- 概念產品；
- 先前技術；
- 文件；
- IP 路由；

- 
- 公開與開源。

STDI 負責：

- 實驗計畫物理化；
- 站點與材料協調；
- 實驗執行；
- 量測；
- 世界狀態；
- 證據回傳。

兩者結合後形成：

AI 自主概念產品研究—驗證閉環。

## SECTION

### 16.1 與一般機器人群

機器人群重點通常是：

- 分布式協作；
- 編隊；
- 探索；
- 任務分配；
- 局部自治。

STDI 還要求：

- 長期身份；
- 世界狀態版本；

- 
- 儀器與材料治理；
  - 證據；
  - 權限租約；
  - 跨任務研究目標；
  - IP 與發布接口。

## SECTION

# 16.2 與智慧工廠

智慧工廠通常圍繞：

- 已知產品；
- 穩定製程；
- 生產效率；
- 品質控制；
- 維護。

STDI 允許：

- 未知流程；
- 實驗性任務；
- 假說生成；
- 失敗即證據；
- 架構與設備持續重組。

## SECTION

# 16.3 與自主實驗室

---

自主實驗室通常是 STDI 的特定應用域。

STDI 更強調：

- 多研究線；
- 多類站點；
- 跨時間持續性；
- 物理域權限；
- 多實驗室聯邦；
- 概念產品生命週期。

## SECTION

### 16.4 與數位孿生

數位孿生是世界模型的一部分；STDI 還具有策略、授權、執行與證據治理。

## SECTION

### 16.5 與一般多代理系統

多代理系統可以全部存在於軟體。

STDI 必須面對：

- 物理不可逆；
- 能源；
- 空間占用；
- 材料耗損；
- 人身安全；
- 設備老化；

- 
- 實驗污染；
  - 法規。

#### SECTION

## L0：物理環境與安全邊界

- 空間；
- 人員；
- 設備；
- 化學、電氣、機械與熱限制；
- 急停與互鎖。

#### SECTION

## L1：感測與致動

- 感測器；
- 馬達；
- 泵閥；
- 工具；
- 儀器接口。

#### SECTION

## L2：本地即時控制

- PLC；
- MCU；

- 
- servo ；
  - safety controller ；
  - ros2\_control 類控制框架 。

#### SECTION

### L3：站點能力與地方 Agent

- 能力描述 ；
- 校準 ；
- 健康 ；
- 局部規劃 ；
- 本地否決 ；
- 任務執行 。

#### SECTION

### L4：混合連線與時序

- 有線 ；
- 無線 ；
- DDS ；
- OPC UA ；
- TSN ；
- 光纖 ；
- 離線任務包 。

---

## SECTION

### L5：世界模型與事件圖

- 物體；
- 區域；
- 任務；
- 因果；
- 版本；
- 不確定性。

## SECTION

### L6：語義—物理流編譯

- Intent；
- DomainIR；
- Experiment Graph；
- Station Assignment；
- Material Route；
- Alignment Window。

## SECTION

### L7：超靈治理與自主研究

- 長期規劃；
- 因果推理；

- 
- 資源；
  - 跨域協調；
  - 模型更新。

## SECTION

### L8：證據、權限、IP 與公共接口

- Provenance；
- Audit；
- Safety Constitution；
- EML-CF；
- Patent Hold；
- Open Source；
- Publication。

## SECTION

### 18.1 局部安全優先

\$\$

$\text{Local Safety}$

>

$\text{Global Optimization}$ .

\$\$

## SECTION

### 18.2 高風險行動不得由單一模型批准

---

需要：

- 獨立規則；
- 硬體互鎖；
- 人類批准；
- 或雙模型／雙代理交叉確認。

## SECTION

### 18.3 人類進入即改變域狀態

人類不是一般移動障礙物，而是帶有權利與不可預測性的主體。

## SECTION

### 18.4 不確定性不足時拒絕行動

\$\$

$U(x) > U_{\{\max\}}$

$\rightarrow$

$\text{Stop} / \text{Observe} / \text{Ask}$ .

\$\$

## SECTION

### 18.5 可回退不代表物理可逆

某些物理行動不可逆，因此「回退」可能只表示：

- 停止；
- 隔離；
- 保存證據；

- 
- 切換備份樣本；
  - 回到安全程序。

#### SECTION

## 18.6 禁止自動擴張作用域

站點或中央 AI 不能自行把未授權房間、設備、人員或外部實驗室納入自身域。

第一個 MVP 不需要人形機器人、全自動化研究室或新型光學站網。

#### SECTION

## 19.1 物理配置

- 一個桌面或單房間區域；
- 兩到四個固定儀器；
- 一台機械臂或移動平台；
- 相機與環境感測；
- 樣本識別；
- 本地安全控制器；
- 一台中央工作站。

#### SECTION

## 19.2 軟體配置

- 世界模型；
- 站點能力描述；
- 任務圖；

- 
- 權限租約；
  - 事件日誌；
  - 模擬器；
  - 具身排程器；
  - 人工批准界面；
  - EML-CF 匯入／回傳。

## SECTION

### 19.3 第一批任務

選擇低風險、非化學、非高溫的研究流程，例如：

- 放置不同幾何樣本；
- 使用相機與重量感測器確認；
- 移動至量測站；
- 執行重複量測；
- 偵測放置錯誤；
- 自動重試；
- 保存完整證據；
- 由 AI 選擇下一個測試條件。

## SECTION

### 19.4 MVP 成功條件

- 任務跨越多站點；
- 世界狀態在中斷後可恢復；

- 
- 地方安全能否決中央；
  - 權限租約過期後停止；
  - 樣本、版本與量測不混淆；
  - 實驗結果自動回寫；
  - 人類可以隨時暫停與接管。

## SECTION

### V0：純軟體域模擬

建立：

- DomainIR；
- Station Graph；
- World Epoch；
- Lease；
- Scheduler；
- Failure Injection。

## SECTION

### V1：桌面虛實混合站

使用模擬站＋少量真實感測與致動。

## SECTION

### V2：單房間具身域

加入機械臂、移動站、固定儀器與本地安全。

---

## SECTION

### V3：自主研究閉環

由 EML-CF 提供假說，STDI 完成低風險實驗並回傳證據。

## SECTION

### V4：多房間站網

測試：

- 斷線；
- 延遲；
- 地方自治；
- 物料交接；
- 權限跨區。

## SECTION

### V5：遠端實驗室聯邦

不同組織、設備與安全政策之間以能力證書和任務租約協作。

## SECTION

### V6：極端遠距域

軌道、深海、極地或行星站點，測試長延遲與離線治理。

## SECTION

### H1：持續世界模型降低跨日任務恢復成本

---

與一次性腳本相比，STDI 在中斷後恢復多站點實驗所需的人工作業與錯誤率應較低。

## SECTION

### H2：權限租約降低失控作用域

站點只持有短期、區域限定的權限時，錯誤命令造成的最大作用範圍應低於永久權限模式。

## SECTION

### H3：具身對齊排程提高有效站點利用率

相較只按設備空閒時間排程，加入樣本、校準、世界紀元、安全與證據條件後，雖可能降低表面設備使用率，但應提高有效實驗完成率。

## SECTION

### H4：地方否決降低中央模型錯誤造成的事故

在故障注入實驗中，本地安全與地方 Agent 應能攔截中央模型產生的越界動作。

## SECTION

### H5：語義物理路由降低錯誤交接

將樣本類型、污染限制、實驗版本與期限加入路由後，錯誤站點、錯誤容器與錯誤量測流程應下降。

## SECTION

### H6：證據閉環提高概念產品淘汰效率

STDI 與 EML-CF 結合後，缺乏物理支持的概念應更快被降級、合併或封存，而不是只增加文件數量。

本篇不主張：

- 已經存在通用時空域支配智能；
- 大模型可以安全直接控制完整研究室；

- 
- 具身 AI 能消除昂貴設備與材料需求；
  - 機器人數量會線性提高研究能力；
  - 無線網路可取代所有確定性控制；
  - 數位孿生等同真實世界；
  - AI 可在無人類與法規治理下自行擴張物理作用域；
  - 自主實驗室已等同自主科學家；
  - 「支配」表示所有裝置失去本地安全與人類否決；
  - 遠期跨城市或行星站網已經具備工程成熟度。

從本文可以產生以下獨立產品：

- OSF | Oversoul Station Fabric：超靈站網；
- StationOS：站點作業系統；
- DomainIR：時空域任務中介表示；
- EmbodiedFlow：物理任務流編譯器；
- StationTwin：站點數位孿生；
- WorldEpoch Ledger：世界狀態紀元帳本；
- Command Lease Protocol：指揮權限租約協議；
- Embodied Alignment Scheduler：具身對齊排程器；
- Local Sovereign Node：地方主權節點；
- Physical Evidence Graph：物理證據圖；
- Physical Rollback Engine：物理回退與隔離引擎；
- Remote Lab Federation：遠端實驗室聯邦；
- Research Station Foundry：自主研究站生成器。

---

這證明「時空間支配型 AI」不是單篇論文的誇張名稱，而是一個能自然產生技術白皮書、協議、MVP 與子產品的系列母體。

具身人工智能的下一個尺度，不必只是讓單一機器人更像人，也不必只是讓更多機器人形成群體。

真正重要的轉變可能是：

\$\$

\text{單體身體}

\rightarrow

\text{分布式身體},

\$\$

\$\$

\text{一次性任務}

\rightarrow

\text{持續性時空域},

\$\$

\$\$

\text{裝置控制}

\rightarrow

\text{世界狀態與權限治理},

\$\$

\$\$

\text{資料回傳}

\rightarrow

\text{物理證據閉環}.

\$\$

---

時空域支配智能的核心不是「更強的控制」，而是：

\$\$

\boxed{

\text{可觀測}

+

\text{可排程}

+

\text{可行動}

+

\text{可驗證}

+

\text{可回退}

}

\$\$

其最終命題是：

AI 的身體可以不是一台機器；它可以是一個由固定站、移動站、儀器、感測器、算力、材料庫與人類協作者共同構成的物理域。當同一智能能跨越時間持續維持這個域的世界狀態、任務、權限與證據時，具身不再只是「擁有身體」，而成為「持續佔據並治理一個時空域」。

這就是：

\$\$

\boxed{

\text{具身即佔域，對齊即能力，證據即持續存在}

}

\$\$

- Szymanski, N. J. et al. An autonomous laboratory for the accelerated synthesis of novel materials. Nature 624, 86–91 (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06734-w.
- Dai, T. et al. Autonomous mobile robots for exploratory synthetic chemistry. Nature 635, 890–897 (2024). DOI: 10.1038/s41586-024-08173-7.
- Ha, T. et al. AI-driven robotic chemist for autonomous synthesis of organic molecules. Science Advances (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adj0461.
- Koscher, B. A. et al. Autonomous, multiproperty-driven molecular discovery. Science (2023). DOI: 10.1126/science.adi1407.
- Kusne, A. G. et al. Managing autonomous materials labs with multi-agent AI. Communications Materials (2026). DOI: 10.1038/s43246-026-01219-5.
- NIST. Cyber-Physical Systems and Internet of Things Foundations.
- Balta, E. et al. Digital Twin-Based Cyber-Attack Detection Framework for Cyber-Physical Manufacturing Systems. NIST publication (2023).
- Object Management Group. Data Distribution Service for Real-Time Systems, Version 1.4.
- IEEE 802.1 Time-Sensitive Networking Task Group. Deterministic connectivity with bounded latency, low delay variation and low loss.
- OPC Foundation/VDMA. OPC UA Companion Specification for Robotics.
- Open Robotics. ROS 2 and ros2\_control documentation.

product:

name: "Spatiotemporal Domain Intelligence"  
 codename: "STDI"  
 type: "mother\_theory\_and\_system\_family"  
 evidence\_level: "E0"

domain:

spatial\_scope: []  
 temporal\_scope: []  
 stations: []  
 resources: []  
 allowed\_actions: []  
 policies: []

intelligence:

world\_model: true

---

long\_horizon\_planning: true  
local\_agents: optional  
human\_governance: required  
safety:  
  local\_hard\_interlocks: required  
  command\_leases: required  
  emergency\_stop: required  
  automatic\_scope\_expansion: forbidden

evidence:  
  event\_log: required  
  artifact\_hashing: required  
  world\_epochs: required  
  eml\_cf\_integration: planned

O-Chip/Oversoul

└─ 決策—執行分離、長視野規劃

SFRSN

└─ 語義即路由、中央主權、地方自治、動態不動點中央

GFMSN

└─ 站點、支線、分流、局部操作、重注入

ODML/對齊即容量

└─ 多座標排程、差分時序、可對齊能力

EML-CF

└─ 概念生成、證據、IP 分流、選擇性公開

自主實驗室與具身 AI

└─ 物理操作、移動機器人、閉環實驗

↓

時空域支配智能 STDI

└─ 持續世界模型＋分布式身體＋物理域治理＋證據閉環